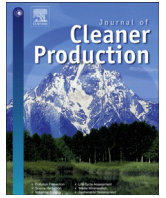


目录可在 [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com) 上查阅

清洁生产期刊

期刊主页: www.elsevier.com/locate/jclepro

将回收岩屑作为超高性能混凝土 (UHPC) 的环保替代材料的可行性分析

杨锐^{a,b}, 于蕊^{a,c,*}, 钟和水^{a,c}, Xu Gao^d, Xunguang Xiao^c, Dingqiang Fan^{a,b},Ziao Chen^{a,b}, 蔡佳杰^{a,b}, Xiaosheng Li^{a,b}, Yongjia He^{a,b}^a武汉理工大学硅酸盐结构材料国家重点实验室, 武汉, 430070^b武汉理工大学材料科学与工程学院, 武汉, 430070^c武汉理工大学中山先进工程技术研究院, 中山市祥兴路6号, 邮编528400、
中国广东^d武汉理工大学土木工程与建筑学院, 武汉, 430070

A R T I C L E I N F O

文章历史:

收到 2019 年 9 月 20 日收到 修订
稿

2020 年 2 月 2 日

2020 年 2 月 18 日接受

2020 年 2 月 19 日在线出版 处理编辑

: 黄宝山

关键词:

石英砂 石粉

超高性能混凝土 (UHPC) 环境友好

型

可行性分析

A B S T R A C T

石英砂是一种高级骨料, 可用于生产超高性能混凝土 (UHPC)。然而, 石英砂在生产过程中会产生粉尘污染、噪音污染和土壤污染等环境风险。因此, 为了克服上述问题, 本研究尝试利用不同替代率 (20%、40%、60%、80% 和 100% 重量比) 的回收岩屑来降低超高性能混凝土中的石英砂含量, 并生产出绿色超高性能混凝土。这种更清洁的产品是根据修正的 Andreasen 和 Andersen (MAA) 颗粒堆积模型设计的。然后, 对其性能进行了评估和讨论, 包括可加工性、尺寸稳定性、机械性能、耐久性、水化动力学和孔隙结构。实验结果表明, 添加岩粉对 UHPC 的流动性和水化过程影响有限。含 80% 岩粉的混合物的抗压强度达到 154.1 MPa, 比参考样品的抗压强度 (141.3 MPa) 还要高。显微硬度和反向散射电子结果表明, 用岩屑替代石英砂后, UHPC 的界面过渡区 (ITZ) 得到了改善。最终, 环境和经济分析表明, 在不影响其性能的前提下, UHPC 的单位体积原材料成本可降低 42%, 同时, 粉尘污染、土壤污染、噪声污染和土地浪费等问题也得到了相应的解决。

© 2020 爱思唯尔有限公司。保留所有权利。

1. 引言

超高性能混凝土 (UHPC) 可被视为新一代建筑材料, 具有优异的耐久性和出色的力学性能 (Shafieifar 等人, 2017; Shi 等人, 2015; Van Tuan 等人, 2011), 已被应用于许多重

要建筑, 如海洋平台、城市家具、甲板、混凝土修补等 (Klemens, 2004; Schmidt 和 Fehling, 2005; Steinberg, 2009; Tagnit-hamou 和 Soliman, 2018; Tu'ma 和 Aziz, 2019)。典型的超高强度混凝土混合物包括高掺量粘结剂、骨料、钢纤维、优质

* 通讯作者。武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室，中国武汉，430070。

电子邮件地址: r.yu@whut.edu.cn (R. Yu)。

减水掺合料和有限的水 (Wang 等人, 2017 年, 2018 年)。通常, 骨料在普通混凝土中作为经济填料 (占总体积的 70%~80%) 发挥着重要作用, 还有助于控制水泥基材料的尺寸稳定性 (Keskin 等人, 2009 年, 2012 年; Sahmaran 等人, 2009 年, 2012 年; Sahmaran 等人, 2015 年)。同样, 骨料通常在超高性能混凝土中占据重要的体积分数, 因此对超高性能混凝土的特性有重要影响 (Alsalman 等人, 2017 年; Pyo 等人, 2017 年; Yang 等人, 2019a)。

目前, 在超高性能混凝土中通常使用石英砂作为掺合料, 占总量的 40%~65% (Ma 等人, 2017; Rajasekar 等人, 2019; Shi 等人, 2019; Yu 等人, 2017; Zhong 等人, 2018)。然而, 石英砂仍面临一系列问题: 1) 其价格相对较高, 这进一步增加了超高强度混凝土的成本, 同时限制了其广泛应用。

<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120673>

0959-6526/© 2020 爱思唯尔有限公司。保留所有权利。

Huang等人, 2017) ; 2) 满足石英砂的最佳级配要求是生产超高性能混凝土的最大难点之一 (Soliman和Tagnit-Hamou, 2017) ; 3) 石英砂生产过程还会产生一系列环境问题。尤其是第三方面, 近年来石英砂对环境的影响引起了越来越多的关注。例如: (a) 大气环境: 工厂和机械会产生持续的背景噪声, 爆破会产生间歇性噪声; 钻孔、破碎和筛分也会产生粉尘 (Sairanen 和 Rinne, 2019 年) ; (b) 水环境: 其中包括地下水, 采石场会导致地下水流和地下水位的改变, 从而影响当地的开采和水质, 地表水则会因水道的改变、径流数量、质量和模式的改变以及沉积物负荷的增加而受到影响 (Alexander 和 Mindess, 2010 年; Sims, 2001 年) 。

此外, 根据环境报告 (加拿大环境部), 石英粉会造成直接和长期的环境污染。国际癌症研究机构已将因职业原因接触可吸入石英粉列为对人类致癌的一级物质 (Cherry 等人, 1998 年; Donaldson 和 Borm, 1998 年; Finkelstein, 2000 年)。同时, 有充分证据表明, 在工作场所长期接触可吸入结晶二氧化硅会增加患肺癌的风险 (加拿大环境部, 2013 年)。因此, 为了促进超高强度混凝土的可持续发展, 当务之急是用无害、廉价和生态友好的材料取代石英砂。

为了解决上述问题, 在生产 UHPC 时采用了玻璃砂 (Soliman 和 Tagnit-Hamou, 2017 年)、人工骨料 (Wang 等人, 2019 年)、珊瑚砂 (Wang 等人, 2017 年) 和天然河砂 (Yang 等人, 2019a 年) 作为骨料。当用玻璃砂代替石英砂时, UHPC 的可加工性可提高 10%, 抗压强度可降低 13% (Soliman 和 Tagnit-Hamou, 2017 年)。当人造砂应用于 UHPC 时, 其坍落度可降低 11.7%, 抗压强度提高 14.6%, 早期自生收缩增加 39.2% (Yang 等人, 2019a)。此外, 在 UHPC 中使用再生珊瑚砂或再生建筑垃圾作为骨料时, 其工作性和力学性能会受到负面影响 (Wang 等, 2017, 2019)。到目前为止, 为了保证超高强度混凝土的先进特性, 天然河砂可作为替代石英砂的最合适候选材料, 因为它们具有相似的物理性质 (Alsaman 等人, 2017 年)。然而, 天然河砂是一种不可再生资源。过量开采天然河砂会危及桥梁和河床的安全, 同时还会造成一系列环境问题 (Raman 等人, 2011 年; Manning 和 Vetterlein, 2003 年) 。

石粉是一种从石料中提取的工业副产品。破碎和石材抛光行业 (Upadhyaya 等人, 2019 年)。此外, 回收大理石面板、水磨石和石屑也会产生石粉 (Li 等人, 2018 年; Khand 和 Nomana, 2019 年)。骨料生产是石粉的主要来源之一, 在世界大部分地区都可大量获得。据估计, 英国和美国采石场骨料的年消耗量和生产量分别为 2.3 亿吨和 17.3 亿吨 (Ilangoana 等人, 2008 年; 美国地质调查局,

2009 年)。同时, 中国每年产生的岩尘超过 1000 万吨。作为一种不可生物降解的固体废弃物, 如此大量的岩尘将长期占用大量土地进行处理, 严重危害生态、水文形态和土壤肥力, 空气中的悬浮部分甚至会引起皮肤病、呼吸道疾病和视觉疾病 (Alexander 和 Mindess, 2010 年) 。

目前,在混凝土/砂浆生产中,岩粉被用来替代骨料或水泥。研究人员进行了大量调查,以明确岩粉是否适合用作混凝土成分 (Emeka 等人, 2018 年; Ghorbani 等人, 2018 年; Li 等人, 2019 年; Singh 等人, 2016 年, 2017 年; Tiwari 等人, 2016 年; Cheah 等人, 2019 年; Upadhyaya 等人, 2019 年)。例如, Corinaldesi 等人 (2010 年) 研究发现,在砂浆中用岩屑替代 10% 的细骨料可获得最大抗压强度,如果添加高范围减水剂以保持相同的坍落度水平。Ma'rmol 等人 (2010 年) 宣布,岩石粉尘可以有效地完全替代天然河砂,对砂浆的机械性能有积极影响。Kanmalai Williams 等人 (2008 年) 证明,含 25% 岩粉的混凝土混合物仍具有相对较高的强度。Divakar 等人 (2012 年) 也观察到在混凝土生产中加入岩粉后强度有所提高,当岩粉取代 35% 的细骨料时,抗压强度的提高幅度最大。但也有研究人员指出,添加岩粉会降低混凝土的坍落度 (Vijayalakshmi 和 Sekar, 2013 年),当岩粉取代 25% 的天然砂时,流动性会明显降低,这是因为岩粉棱角分明、粗糙且吸水性强。

根据上述先前的研究,可以总结出岩屑可作为替代天然骨料生产传统混凝土的良好候选材料,这也意味着岩屑可用于开发超高强度混凝土。这一尝试的优势可归纳如下:

1) 建筑业的可持续发展包括回收废弃物,以弥补自然资源的不足,并发现保护生态环境的选择性方法; 2) 在超高强度混凝土混合物设计中用来自石材加工业的石粉替代石英砂,可减少石英砂的使用,同时减少石英加工带来的问题; 3) 用岩屑替代石英砂可以降低超高强度混凝土的价格,从而实现逆向物流中的废物再利用 (逆向物流的目的是恢复部分废旧物品的原始成本,从而带来经济、社会和环境效益,例如: 有助于实现废物再利用的目标)。例如,它有助于实现更清洁的生产技术和生态设计等环境目标)。例如,它可以降低原材料成本和物流成本 (Sellitto, 2018 年),同时使其更具可接受性和可靠性。然而,到目前为止,有关岩粉在超高强度混凝土生产中的应用的研究还相当有限,许多内在机理还需要进一步研究。

因此,本研究评估了以下方面的应用潜力岩粉在生产绿色超高性能混凝土中的应用。该研究采用不同比例 (20%~100% (重量比)) 的岩粉替代石英砂,并对含岩粉的超高性能混凝土进行了可行性分析,包括新鲜性能 (堆积密度、可加工性)、坚硬性能 (自生收缩、力学性能、水化动力学、孔隙结构和耐久性)。此外,本研究还评估了含岩屑的超高性能混凝土对环境和经济的影响。

2.1. 材料

本研究采用水泥 I、硅灰和粉煤灰作为胶结材料 (其化学成分见表 1)。此外,还使用了石英砂和岩屑作为细骨料。此外,还使用了超塑化剂 (基于聚羧酸醚的 PCE) 来调节所设计的 UHPC 的流动性。

为了清晰地观察石英砂和石粉之间的差异,需要进行一系列测量。例如, X-

表 1
所用粘合剂材料和集料的化学分析（重量百分比）。

作曲	SiO ₂	Al O ₂₃	CaO	Fe O ₂₃	氧化镁	Na O ₂	K O ₂	P O ₂₅	SO ₃	TiO ₂	傻子
C	20.04	5.27	63.19	3.24	1.59	0.17	0.83	0.06	2.59	0.23	2.06
FA	45.05	27.58	7.75	7.14	1.61	1.05	2.05	0.46	1.72	1.41	3.50
SF	94.65	0.25	0.36	0.15	0.47	0.13	0.84	0.17	0.69	ℰ	2.29
QS	97.34	0.71	0.87	0.10	0.09	0.08	0.28	0.03	0.15	ℰ	0.35
RD	4.71	1.61	45.82	0.86	4.28	0.04	0.26	0.02	0.12	0.12	42.04

(C: 水泥; F: 粉煤灰; SF: 硅灰; QS: 石英砂; RD: 岩屑)。

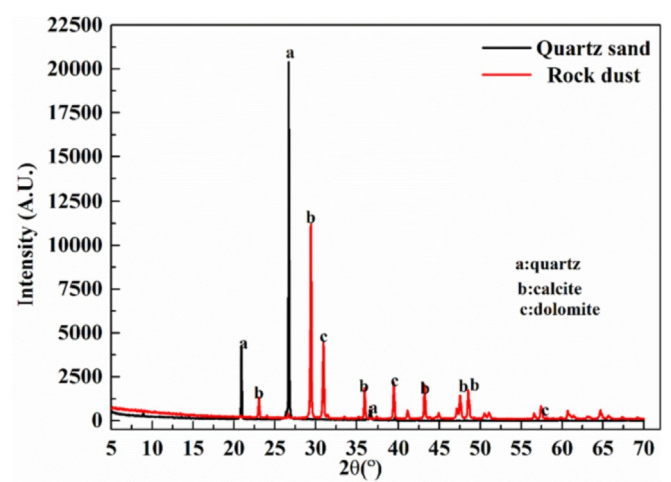
图 1 显示了这些所用集料的射线衍射 (XRD) 结果。可以看出, 石英砂 (主要是石英) 和岩屑 (主要是方解石和白云石) 的主要矿物是不同的。石英砂和岩屑的扫描电子显微镜 (SEM) 结果见图 2。由此可见, 石英砂颗粒表面光滑, 而岩砂表面粗糙, 这与之前的研究结果一致 (Kılıç 等人, 2008 年)。集料的表面粗糙度如图 3 所示, 表明岩尘的表面粗糙度大于石英砂。此外, 它们的物理特性如表 2 所示。如表 2 所示, 与石英砂相比, 岩屑的表现密度、压碎值指数和吸水能力更大。所用石英和岩屑的粒度分布如图 4 所示。很明显, 石英砂的粒径分布为 200e750 毫米, 而岩屑的粒径分布为 200e750 毫米。1e750 毫米。细颗粒 (小于 150 毫米) 的含量在 1 至 750 毫米之间。石砂约占总量的 36.5%。

2.2 实验方法

2.2.1 绿色超高性能混凝土混合设计方法

本研究利用修正的 Andrasen 和 Andersen 模型 (MAA) 来设计绿色超高性能混凝土混合料, 一些详细的计算程序参考了文献 (Yu 等人, 2015 年)。设计混合料的最佳级配曲线 (QS0 : 基准、QS20、QS40、QS60、QS80 和 QS100) 如图 5 所示。表 3 列出了所设计的 UHPC 的推荐值。研究方法如图 6 所示。制造过程如图 7 所示。

2.2.2 新鲜行为和机械性能



本研究采用 EN1015-3 (2007) 标准来评估绿色超高性能混凝土的新鲜特性。为进一步测试岩粉 对所设计的 UHPC 颗粒堆积密度的影响, 采用湿法测量了 UHPC 的颗粒堆积密度。

图 1.石英砂和岩屑的 X 射线衍射 (XRD) 图。

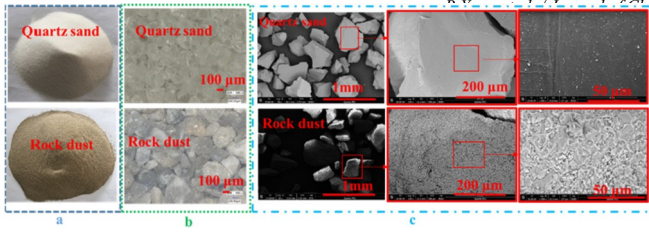


图 2.石英砂和石粉的图像 (a: 数字图像; b: 显微镜图像; c: 扫描电镜)。

图 3.骨料表面粗糙度 (a: 激光图像; b: 三维图像重建; c: 表面原理 (Keyence); d: 表面粗糙度)。

填料用于评估胶凝材料的堆积密度 (Mehdipour 和 Khayat, 2017 年)。结果见表 4。

此外, 本文还采用 [EN196-1 \(2005\)](#) 来评估绿色超高性能混凝土的机械性能。将所有新鲜的 UHPC 放入模具 (40 × 40 × 160 毫米) 中。然后在脱模后的温度为 20 °C, 相对湿度为 95 ± 5%。该根据 [EN196-1 \(2005\)](#) 标准, 在 3、7、28、60、90 和 180 天的龄期测量抗压强度。至少记录六个数值。

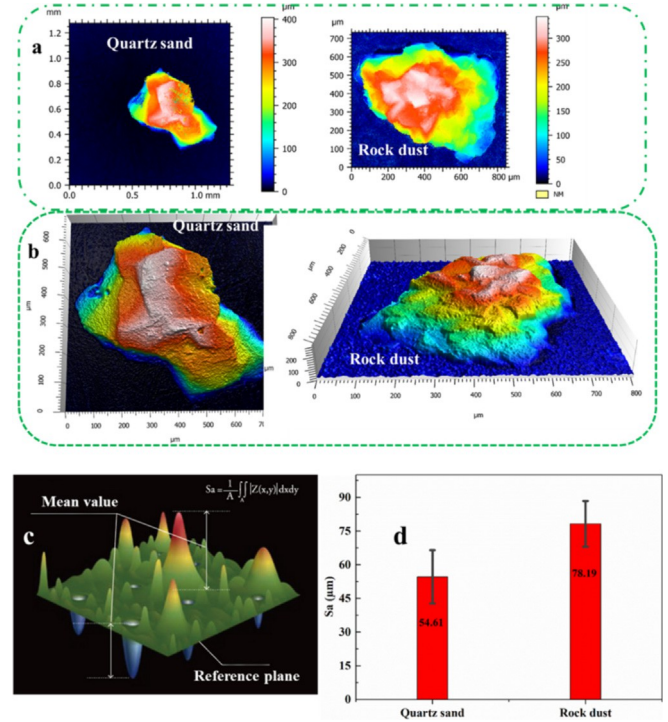


表 2
石英砂和岩屑的物理性质。

	表观密度 (千克/米 ³)	压碎值指数 (%)	吸水率 (%)
QS	2540	3.04	0.20
RD	2640	5.17	0.93

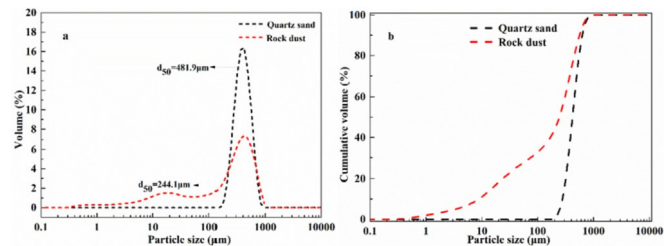


图 4.石英砂和石粉的粒度分布 (a: 粒度分布; b: 累积分 布)。

2.2.3. 早期自生收缩和水化动力学试验

在 GB/T 50082e2009 (2010) 的基础上, 利用自动收缩率来估算体积稳定性。详细的实验程序参考文献 (Yang 等, 2019b)。此外, 还使用了等温量热仪 (ATM AIR) 来测试混合物在 25 °C 下的等温热量。该测试的一些详细信息可参见 (Yang 等, 2019a)。

2.2.4. 孔隙结构分析和耐氯性

MIP (汞侵入孔道测量法, 即 AutoPore IV-9500) 来评估绿色超高性能混凝土的孔隙结构。详细的实验步骤参见文献 (Yang 等人, 2019b)。此外, 还采用了基于 ASTM C1202 (2001) 的库仑电通量测试方法来评估耐氯性。详细实验步骤参见文献 (Yang 等人, 2019b)。

2.2.5. 环境和经济评估

本研究采用 CO 排放量₂ 来评估绿色超高性能混凝土的生态效益。原材料的基本数据可参见文献 (Habert 等人, 2013 年; Landfield 和 Karra, 2000 年)。绿色超高性能混凝土的碳足迹可通过将每种原材料的 CO₂ 排放量相加计算得出。

此外, 还使用每立方米超高性能混凝土的原材料成本 (用归一化成本指数 (NCI) 表示) 来估算每立方米超高性能混凝土的成本。

表 3
超高性能混凝土的混合比例 (千克/米³)。

混合物	C	FA	SF	QS	RD	W	PCE
QS100	780	220	190	1030	0	205	50
QS80	780	220	190	824	206	205	50
QS60	780	220	190	618	412	205	50
QS40	780	220	190	412	618	205	50
QS20	780	220	190	206	824	205	50
QS0	780	220	190	0	1030	205	50

(C: 水泥; FA: 粉煤灰; SF: 硅灰; QS: 石英砂; W: 水; RD: 岩屑; PCE: 聚羧酸醚型减水剂)。

用岩屑替代石英砂时, 超高性能混凝土的经济效益。表 5 列出了各种原材料的单价。归一化成本指数的计算公式如下:

$$NCI = \frac{C}{C_{Ref}} \sum_{i=1}^n \frac{M_i P_i}{M_i P_i} \quad (1)$$

$$NCI = \frac{C}{C_{Ref}} \sum_{i=1}^n \frac{M_i P_i}{M_i P_i} \quad (2)$$

其中C 为每立方米超高性能混凝土的单价 (人民币/千克), C_{Ref} 为参考混合物的单价 (人民币/千克); M_i 为每种原材料的用量 (千克); P_i 为每种原材料的单价 (人民币/千克)。

3. 结果和讨论

3.1. 新鲜行为

含岩屑的超高性能混凝土的流动性见图 8。图 8 显示了含有岩粉的 UHPC 的流动性。很明显, 当岩粉加入 UHPC 以取代石英砂时, UHPC 的流动性会受到轻微影响。例如, 当石英砂被岩屑取代 0%~60% 时, UHPC 的流动性可超过 300 mm。如果进一步增加石粉的添加量, 超高性能混凝土的流动性一般会降低到 295 毫米左右。这种实验现象主要是

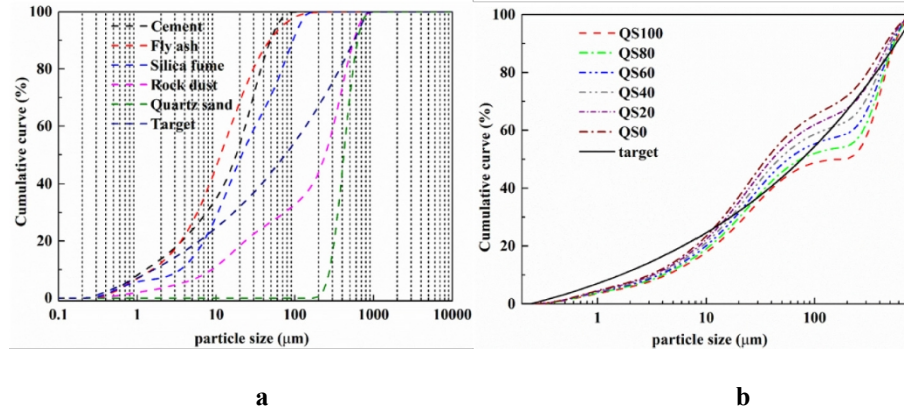


图 5.固体成分的粒度分布和不同混合物的优化分级曲线 (a. 成分的粒度分布; b. 优化分级和混合物) : 成分的粒度分布; b: 优化分级和混合物)。

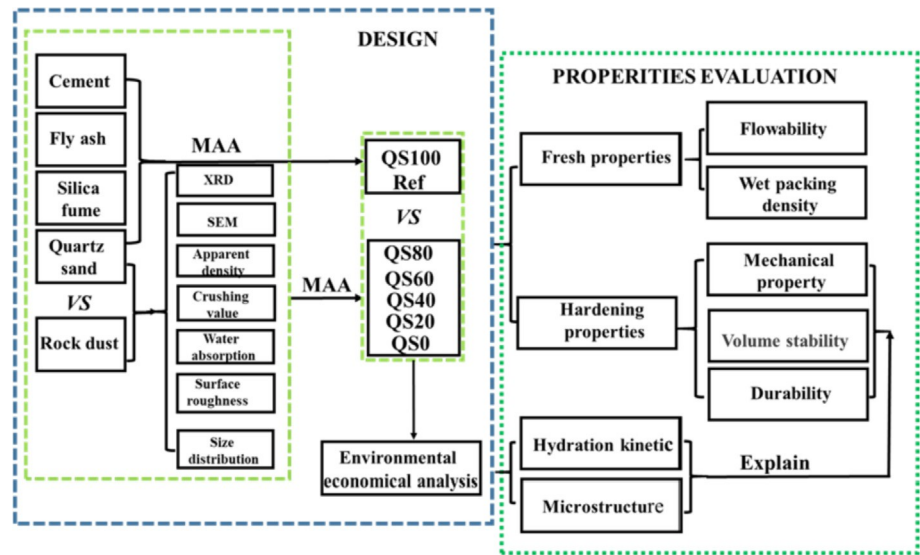


图 6.研究方法。

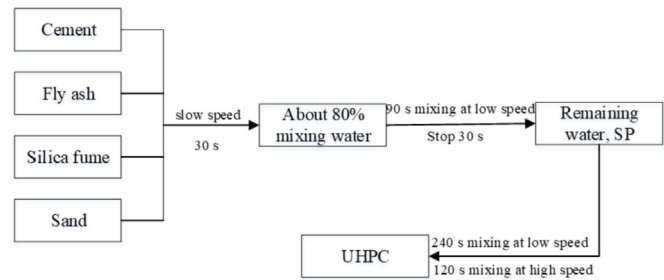


图 7.超高强度混凝土的搅拌程序。

表 4
密度填料的设计 UHPC 和 R²。

混合物	QS100	QS80	QS60	QS40	QS20	QS0
包装密度	0.8435	0.8434	0.8453	0.8425	0.8375	0.8310
R ²	0.9932	0.9950	0.9970	0.9970	0.9963	0.9945

表 5
每种原材料的单价。

原材料	C	FA	SF	QS	RD	W	PCE
单价 (人民币/公斤)	0.60	0.30	1.50	0.80	0.02	0.003	60

(C: 水泥; FA: 粉煤灰; SF: 硅灰; QS: 石英砂; W: 水; RD: 岩屑; PCE: 聚羧酸醚型减水剂)。

这归因于岩粉的物理特性。一方面，与石英砂相比，岩粉含有大量细颗粒（小于 75 毫米），这些细颗粒会吸收 UHPC 中的水分，导致流动性降低（如表 2 所示）。

另一方面，优化的颗粒填料骨架可以降低保持流动性所需的含水量。表 5 列出了本研究中新设计的含岩屑超高性能混凝土的堆积密度。可以看出，当岩屑取代 40% 的石英砂时，UHPC 的填料骨架可以得到优化，这意味着 QS60 应具有

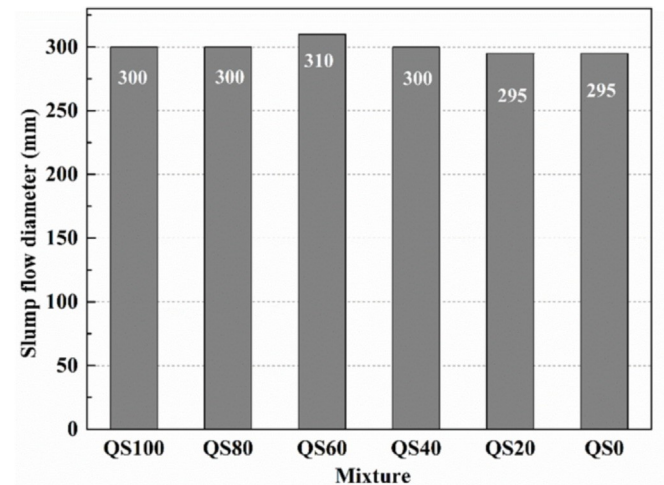


图 8.不同岩屑含量的超高性能混凝土的可操作性（QS100: 参照组; QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0: 实验组）。

更高的流动性。

3.2. 机械性能

图 9 显示了不同岩屑替代水平 (0%-100%) 的超高性能混凝土混合物的抗压强度。一般来说, 添加岩屑可提高超高性能混凝土早期和后期的抗压强度。例如, 3 天后, QS100 的抗压强度为 69.0 兆帕, 而 QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0 混合物的抗压强度分别为 66.7、75.4 和 74.1 兆帕、分别为 83.7 和 78.3 兆帕。与 QS100 的抗压强度相比, QS60、QS40、QS20 和 QS0 的抗压强度分别提高了 9.3%、7.3%、21.3% 和 13.5%。7 天时, QS100 的抗压强度达到 93.9 兆帕, 而 QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0 的抗压强度 (与 QS100 相比) 可分别提高 2.0%、7.5%、4.9%、11.5% 和 4.7%。随着固化龄期的进一步延长, 含岩屑的超高强度混凝土的抗压强度的提高就不那么明显了。例如, 28 天时, QS100 的抗压强度约为 107.6 兆帕, 与 QS100 的抗压强度相比, 分别增加了 1.3%、3.5%、-1.5%、11.8% 和 9.5%。

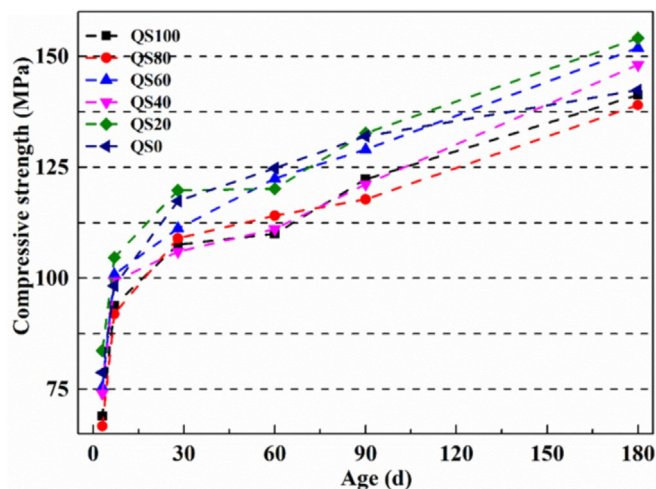


图 9.不同岩粉含量的超高性能混凝土的抗压强度 (QS100: 参照组; QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0: 实验组)。

QS60、QS40、QS20 和 QS0 分别达到了 QS100。普通混凝土也有类似的结果 (Divakar 等人, 2012 年)。总之, 可以总结出添加岩粉对提高超高强度混凝土的抗压强度略有好处, 尤其是在同时添加石英砂和岩粉的情况下。

根据文献 (Lo'pez Boadella et al. 2019) 关于集料对胶凝材料抗压强度影响的研究。在普通混凝土中, 强度较高的母岩可用于生产机械性能更好的混凝土 (Donza 等人, 2002 年)。然而, 超高强度混凝土与普通混凝土不同, 其优异的强度和耐久性主要基于密闭的颗粒填料。此外, 骨料表面也会影响强度 (Yang 等人, 2019a)。由于岩粉表面较粗糙, 水泥浆与岩粉之间的连接可能比石英情况下的连接更强。因此, 从力学性能的角度来看, 岩屑作为超高强度混凝土骨料是可行的。

3.3. 自发收缩

众所周知, 自生收缩是控制混凝土早期裂缝的最重要因素之一。一般来说, 自收缩是超高性能混凝土早期开裂的主要问题, 因为这一时期超高性能混凝土的抗拉强度太低, 无法抵抗收缩应力引起的裂缝扩展。因此, 有必要研究岩粉对 UHPC 早龄期自生收缩的影响。为了研究含岩屑的绿色超高性能混凝土的体积稳定性, 测量了其自收缩率, 如图 10 所示。很明显, 超高性能混凝土的自收缩率在早期总是呈上升趋势。当石英砂被岩屑取代时, 自收缩率的增加速度甚至会更快。上述实验结果也可归因于所使用岩粉中的细颗粒、表面性质和母岩的影响。如图 4 所示, 与石英砂相比, 岩粉中小于 75 毫米的颗粒较多。根据 Neville 和 Brooks (1987 年) 的研究, 这些颗粒可以增加石英砂中颗粒的比表面积。超高性能混凝土可吸收更多的自由水以润湿颗粒表面

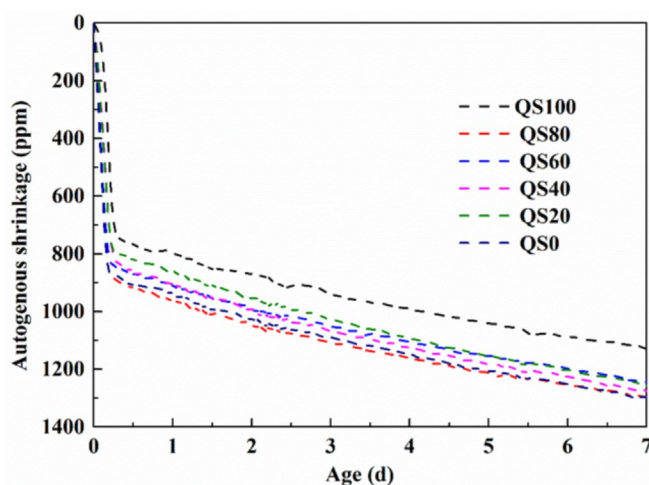


图 10.不同岩屑含量的超高性能混凝土混合物的自生收缩率 (QS100: 参照组; QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0: 实验组)。

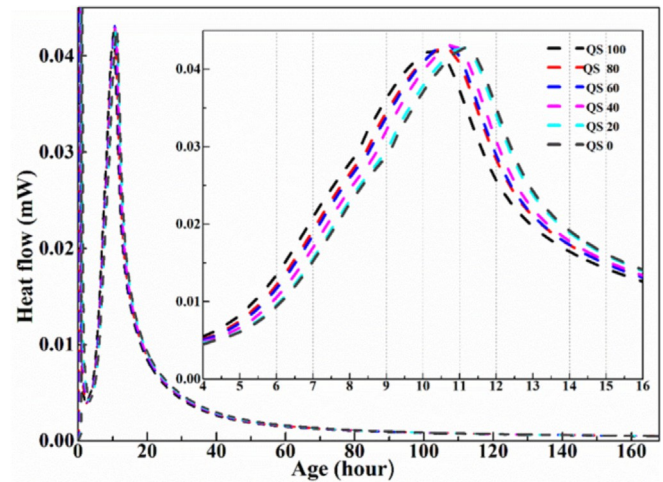
(Celik 和 Marar, 1996 年)。由于岩屑的吸水率高于石英砂, 含有岩屑的超高性能混凝土混合物的湿重和内部相对湿度可同时降低。一般来说, 内部相对湿度的降低

相对湿度是引起 UHPC 自身干燥的最关键因素之一，随后会加速自身收缩。

3.4. 等温量热法

由于超高强度混凝土释放的水化热相对较高，过高的热释放率可能会导致温度应力增加，同时增加超高强度混凝土的裂缝风险。因此，有必要研究岩屑中的细颗粒对 UHPC 水化过程的影响。在此，为了明确岩尘（小于 75 毫米）对绿色超高性能混凝土中水泥水化过程的影响，利用等温量热法评估了绿色超高性能混凝土的水化动力学，结果如图 11 所示。从图中可以看出，QS0、QS20、QS40、QS60、QS80 和 QS100 的水化放热率曲线相互类比，这说明细颗粒岩粉对设计的 UHPC 的水化动力学影响相对较小。这一结果与 Celik 和 Marar（1996 年）。因此，超高性能混凝土中的游离水 会被这些细颗粒吸收，从而增加混凝土的自收缩。

图 11. 不同岩粉含量对超高强度混凝土胶凝体系水化动力学的影响（QS100：参照组；QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0：实验组）。



但这些较细的颗粒对水泥水化过程的影响非常有限，很可能在超高强度混凝土中用作骨料。

3.5. 孔隙结构

为明确岩粉对所设计的绿色超高性能混凝土微观结构发展的影响，采用 MIP 评估其孔隙结构，所得结果如图 12 和图 13 所示。从图中可以看出，7 天时所有 UHPC 的孔径分布主要在 3×10^2 nm 之间。随着固化龄期的进一步延长，由于水泥的不断水化，颗粒之间的空隙被填充，28 天时 UHPC 的孔径分布在 3×10^2 nm。加入石英砂和石粉的 UHPC 的孔隙结构差异相对较小。为了定量分析所设计的含岩屑绿色超高性能混凝土的孔隙结构，我们测试了它们在 7 天和 28 天时的孔隙率，如表 6 所示。由此可见，所有 UHPC 在 7 天时的孔隙率都很接近。然后，随着水化的进行，许多空隙被水化产物填满，从而导致所有样品的孔隙率降低。更具体地说，QS60 的孔隙率降幅最大（约 5.57%），其次分别是 QS80、QS0、QS20 和 QS40。因此，可以得出这样的结论：从化学反应的角度来看，较细的岩屑颗粒（小于 75 毫米）对纳米级孔隙结构的影响相当小。为了验证这一假设，我们进行了进一步的测量，并在以下内容中进行了说明。

3.6. 微观结构发展和 ITZ（界面过渡区）分析

如上所述，添加的岩屑一方面可以略微提高绿色超高性能混凝土的抗压强度，另一方面对超高性能混凝土中水泥的水化过程几乎没有影响。因此，为了明确上述现象，本文对 UHPC ITZ 进行了研究。图 14 是在含石英砂和石粉的 UHPC ITZ 中测试的平均微观硬度分布与骨料表面距离的关系曲线。从图中可以看出

石英砂和岩屑试样之间存在明显差异。岩屑试样的微硬度达到 58.26 HV 0.01，而石英砂试样在距离骨料表面 10 毫米处的微硬度值仅为 52.98 HV 0.01。这些结果可能是由于岩屑中的结晶比例较高。根据 Perkins（1999 年）的研究，晶质增加通常会导致屈服应力和杨氏模量增加。

通常认为，刚性和粘性物质的存在可调节压头下形成的应力场（Erdem 等人，2012 年）。为了研究水泥浆和骨料之间的 ITZ，本研究采用了扫描电子显微镜。图 15 显示了 QS100 和 QS0 混合物的 BSE（反向散射扫描电子）图像。从图中可以看出，可以观察到骨料（石英砂和石粉）。此外，由于 w/b 值较低，图像中还可以观察到许多未水化的水泥颗粒。集料和未水化水泥充当填料，使颗粒紧密堆积。没有可见的硅酸盐晶体，也不容易发现毛细孔。然而，在仅含石英砂的试样 ITZ 中存在明显的裂缝，而在岩粉试样中很难发现这种现象，文献中也有类似的结果（Lo'pez Boadella 等人，2019 年）。此外，这些数据清楚地表明，与岩尘混合的 ITZ 非常薄，甚至不存在。这些结果可归因于以下原因：1) 设计的 UHPC 混合物基于紧密堆积理论，因此 ITZ 非常致密，孔隙率较低；2) 岩石粉尘的粗糙表面（如图 2 和图 3 所示）可确保骨料和胶凝浆料之间更好地连接。

3.7. 含岩屑的超高性能混凝土的耐氯化物性能

本研究采用库仑电通量测试法来评估所设计的 UHPC 的抗氯离子渗透性，实验结果如图 16 所示。很明显，当岩屑取代石英砂的比例达到 60% 时，超高性能混凝土仍能表现出优异的抗氯离子渗透性。当岩屑取代石英砂的比例超过 60% 时，样品的抗氯离子渗透性明显下降。

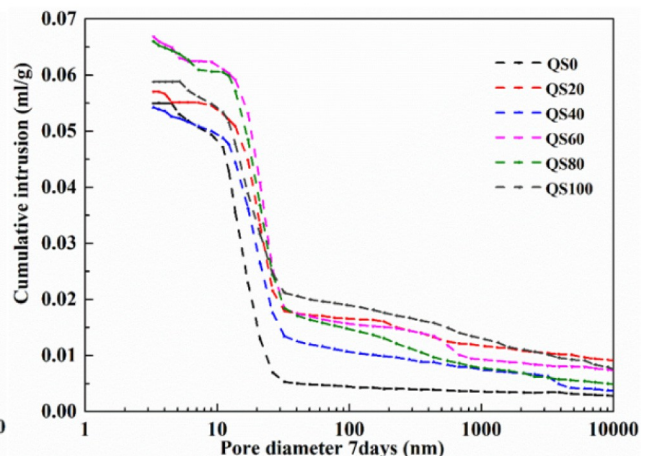
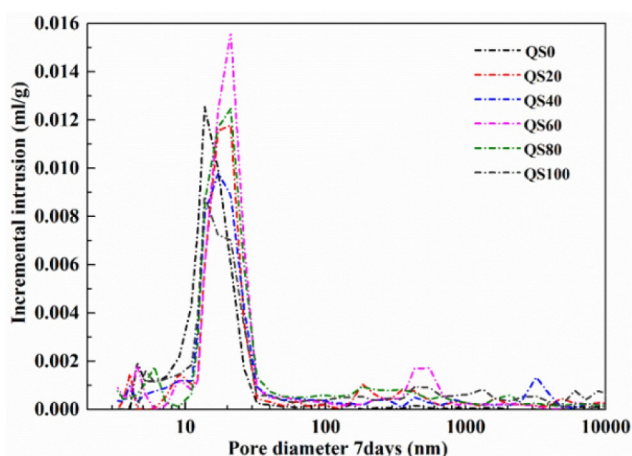


图 12.7 天后不同岩粉含量的 UHPC 的孔隙结构；（a：a：测试样本的递增侵入量，b：测试样本的累积侵入量，QS100：参考值；QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0：测试样本的累积侵入量。

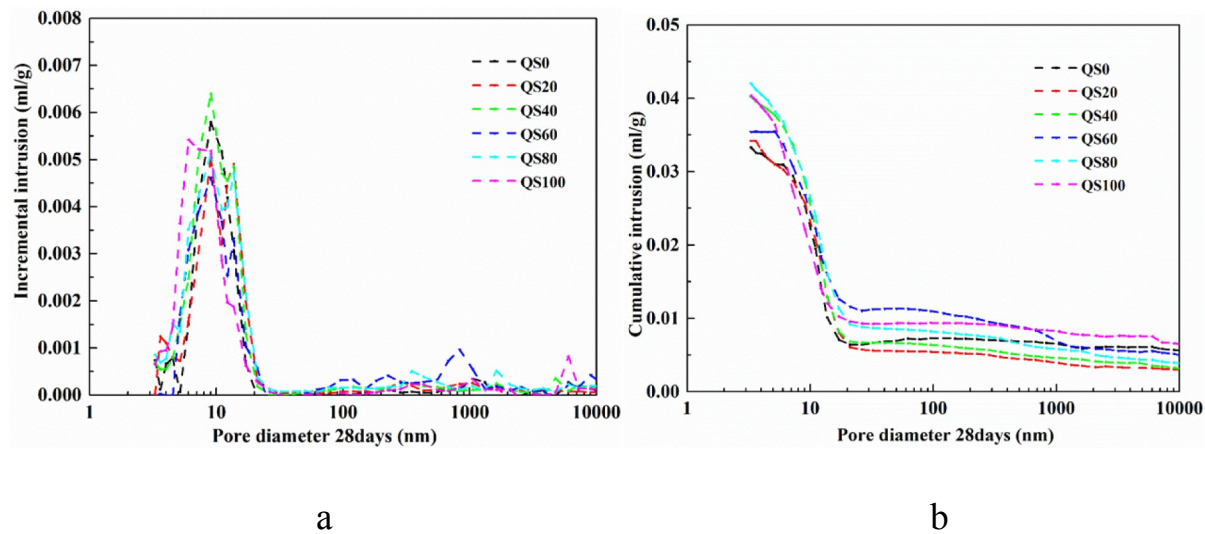


图 13.不同岩粉含量的 UHPC 在 28 天后的孔隙结构；（a：QS100：参照组；QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0：实验组）。

表 6
含岩屑的总孔隙率（%）。

混合物	QS0	QS20	QS40	QS60	QS80	QS100
7 天	10.06	10.21	9.54	11.87	11.7	10.7
28 天	6.09	6.42	7.48	6.3	7.76	7.32

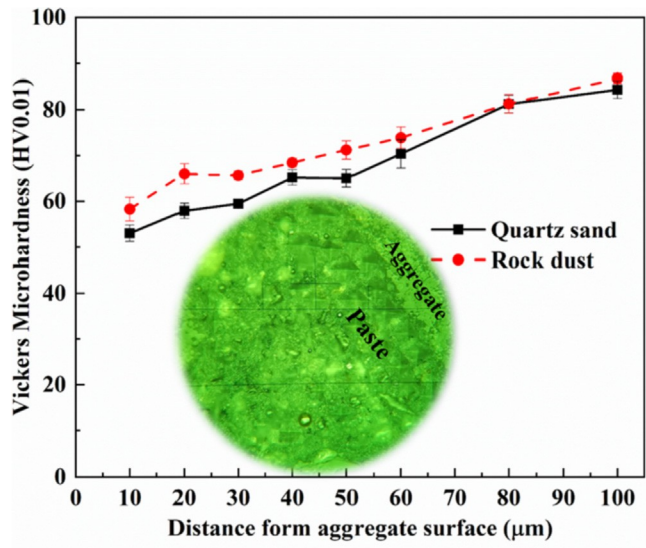


图 14.石英砂和岩屑试样的显微硬度曲线。

抗渗透性。例如，混合料 QS100 的总电荷为 74 C，而 QS60 和 QS80 的电荷值分别为 90 C 和 99 C。尽管如此，所设计的含岩屑绿色超高性能混凝土试样的抗 Cl⁻ 离子渗透能力仍远远优于普通混凝土，这说明岩屑适合用于超高性能混凝土中，并具有良好的耐久性。

因此，从技术角度来看，岩粉适合用于超高强度混凝土的生产，它可以确保

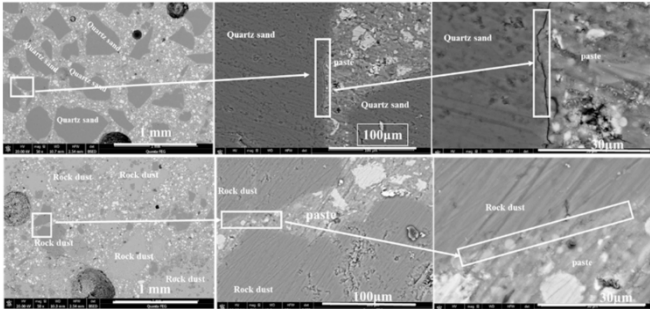


图 15.28 天后石英砂和岩屑混合物的 BSE/SEM 图像。

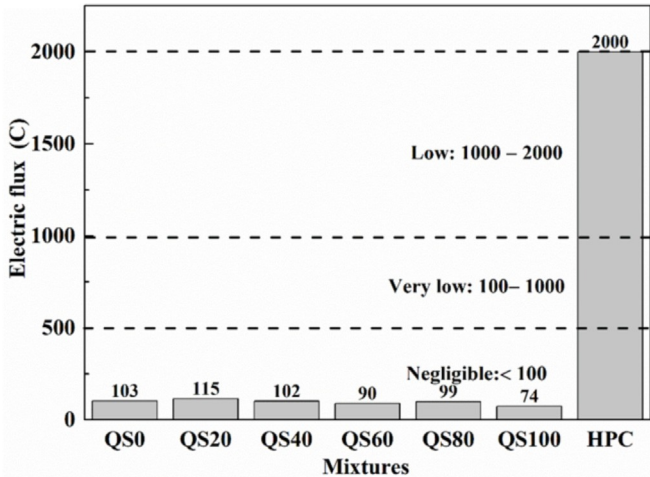


图 16.添加岩屑对开发的 UHPC 电通量的影响。（QS100：参照组；QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0：实验组）。

它具有优异的机械性能和先进的耐久性。为了进一步促进这种超高性能混凝土在实际工程中的应用，下文将分析其在环境

3.8. 环境和经济评估

众所周知,石英砂是通过钻探、爆破和破碎开采的,这会产生大量粉尘 (Abdollahisharif 等人, 2016 年)。过大的石块通过液压冲击锤或爆破的方式劈开,会产生粉尘和噪音污染 (Abdollahisharif 等人, 2016 年; Sairanen 和 Selonon, 2018 年)。破碎是骨料生产中最重要工序,通常包括多个破碎阶段。通常,圆锥破碎机或旋回破碎机用于二级和三级破碎。因此,破碎被认为是骨料生产中最重要粉尘来源 (Bada 等人, 2013 年; Petavratzi 等人, 2005 年; Sairanen 和 Selonon, 2018 年)。由此可见,石英砂生产的所有过程都是潜在的污染源 (Sairanen 和 Rinne, 2019 年)。此外,从图 4 中可以看出,50% 的颗粒小于 100 毫米,10% 的颗粒小于 10 毫米,4% 小于 2.5 毫米。它们都是这些潜在的粉尘污染源可直接形成 PM_{2.5} 和 PM₁₀。一般来说,粒径分布在 10 毫米到 100 毫米之间的颗粒被视为总悬浮颗粒,而颗粒 (空气动力学直径 ≥ 30 毫米) 通常被用来代表总悬浮颗粒 (美国环保局, 1995 年)。因此,如果岩尘长期堆放会产生严重的粉尘污染。

由于石英砂生产和岩粉堆放会带来环境污染,因此,利用岩粉替代石英砂生产超高强度混凝土可以解决上述问题。如图 17 所示,用岩屑替代石英砂可以产生很多环境效益。例如,可减少土壤污染、地下水污染和粉尘污染,同时还能制造出具有先进机械性能和耐久性的绿色超高性能混凝土。此外,含石英砂和岩粉的 UHPC 样品的 CO₂ 排放量对比见图 18。很明显,随着石粉添加量的增加, UHPC 的 CO₂ 排放量会不断减少。例如,与 QS100 相比, QS0 的 CO₂ 排放量减少了 6.8%,这进一步证明了岩粉在 UHPC 产品中的应用是合理和可持续的。

为了进一步证明所开发的含岩屑超高性能混凝土是一种更清洁的产品,适合在未来广泛使用,我们根据公式 (1) 和 (2) 采用归一化成本指数对其经济特性进行了评估。图 19 显示了所有含岩屑的 UHPC 混合物的 28 天抗压强度与归一化成本指数之间的关系。

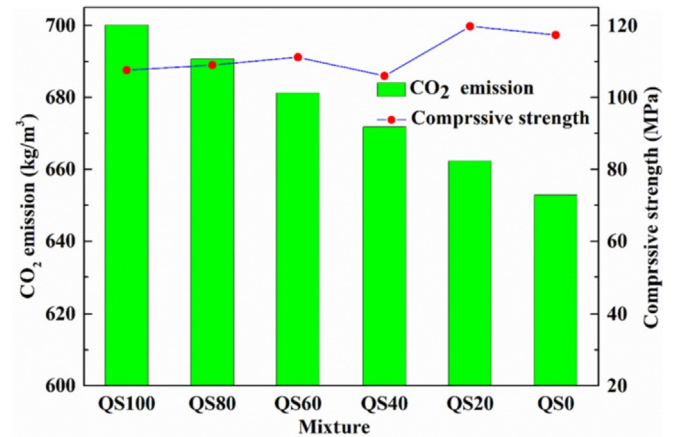


图 18. 不同岩粉含量的超高性能混凝土的二氧化碳排放量和 28 天时的抗压强度。(QS100: 参照组; QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0: 实验组)。

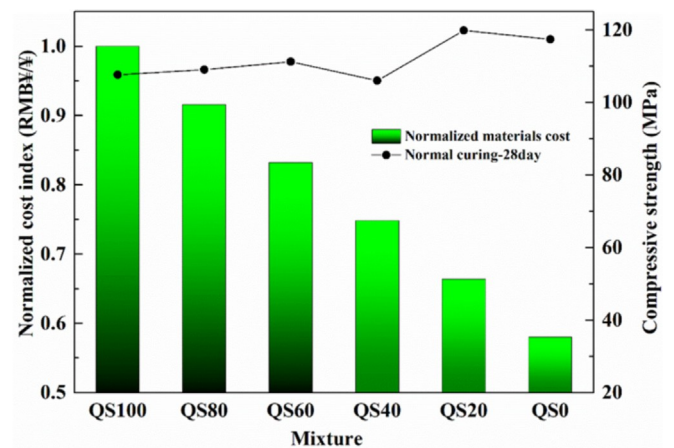


图 19. 按混合料归一化的相对材料价格和超高性能混凝土在正常固化条件下获得的 28 天抗压强度。

(QS100: 参照组; QS80、QS60、QS40、QS20 和 QS0: 实验组)。

粉尘。用岩屑替代石英砂后, 28 天时的抗压强度在 110 兆帕附近略有波动, 而成本指数值则相应地缩小。与 100% 石英砂相比, 成本

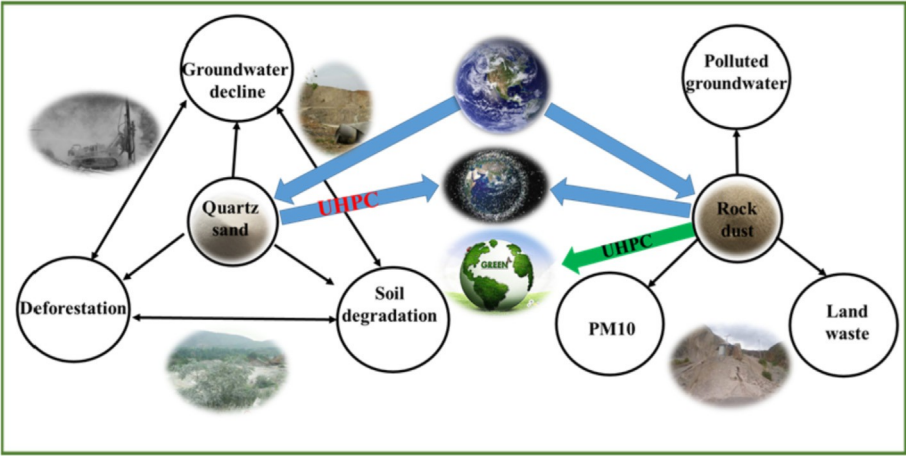


图 17.用岩屑替代石英砂的生态效益。

QS0（不含石英砂）的总成本可降低 42%。此外，如果在生产超高强度混凝土时使用当地的石粉，运输费用的减少可进一步降低总成本。

4. 结论

石粉一直被视为固体废弃物，其储存会造成环境风险，如粉尘污染、土壤污染和土地浪费。为了解决上述问题，在生产超高性能混凝土（UHPC）时加入了石粉，以替代石英砂。根据一系列实验研究和分析，可以得出以下结论：

- (1) 岩粉的加入对 UHPC 的流动性影响相对较小（在 300 mm 左右波动）。在本研究中，当岩屑取代约 40% 的石英砂时，UHPC 的流动性最大（约 310 毫米），这应归功于优化的颗粒堆积骨架。
- (2) 与石英相比，使用的岩屑表面粗糙得多，因此骨料与水泥浆之间的连接更加牢固，UHPC 的机械性能也会略有提高。
- (3) 虽然利用的岩屑中有许多细颗粒（小于 75 毫米），但它们对 UHPC 水化动力学和孔隙结构发展的影响相对较小。不过，这些细颗粒会明显增加超高性能混凝土干粉的吸水率，从而间接降低水胶比，增加超高性能混凝土的自收缩。
- (4) 如果在生产超高强度混凝土时加入回收岩屑，开发的超高强度混凝土的耐久性会受到轻微影响，但仍远优于普通强度混凝土。因此，可以预测新设计的绿色超高强度混凝土可以在重要结构中使用较长时间而无需维护。
- (5) 根据环境 and 经济评估结果，新开发的含岩屑超高强度混凝土在可持续发展和经济方面具有显著优势。在不久的将来，当这种更清洁的产品得到广泛应用时，一系列环境污染和资源浪费问题（如粉尘污染、噪音污染、土壤污染和土地资源）都将得到解决。

利益冲突声明

本文不存在利益冲突。

CRediT 作者贡献声明

杨蕊写作 - 原稿、调查、数据整理。于蕊构思、获取资金、指导、写作--审阅和编辑。水中和监督、资金获取、项目管理。高旭写作-审阅和编辑、方法论、验证。肖勋光：方法论、资源：方法学、资源。范定强：方法学、资源。Ziao Chen：资

源。蔡佳杰：资源资源。Xiaosheng Li：资源。何永佳：资源资金获取。

鸣谢

作者衷心感谢国家重点研发计划（2017YFB0310001）、国家自然科学基金委

国家基金项目（51608409、51679179）、广东省中山市重大科技专项（2017A1021）、广东省扬帆计划（201312C12）、2017年广东省科技计划项目（2017B090907009）、2016年中山市后期科研院所发展计划项目：重大科研平台建设补助（2016F2FC0008）、武汉理工大学先进工程技术研究院中山市开放研究项目（WUT201802）等。

参考资料

- Cheah, C.B., Lim, J.S., Ramli, M.B., 2019.含天然砂替代物花岗岩采石尘（GQD）的三元混合水泥基复合材料的机械强度和耐久性能。建筑。建造。Mater.197, 291e306. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.194>.
- Abdollahisharif, J., Bakhtavar, E., Nourizadeh, H., 2016.台阶爆破作业产生的污染物监测与评估。J. Min. Environ.7 (1), 109e118. <https://doi.org/10.22044/JME.2016.502>.
- Alexander, M., Mindess, S., 2010.混凝土中的骨料。CRC Press.
- Alsaman, A., Dang, C.N., Hale, W.M., 2017.利用当地可用材料开发超高性能混凝土。Construct.Build.Mater.133, 135e145. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.040>.
- 美国材料试验协会 C1202, 2001.混凝土抗氯离子渗透能力的电学指标标准测试法。ASTM, 费城, 宾夕法尼亚州。
- Bada, B.S., Olatunde, K.A., AKande, O.A., 2013.采石场附近的 空气质量评估。Environ.Nat.3 (2), 111.3 (2), 111e115. <https://doi.org/10.5539/enrr.v3n2p111>.
- Celik, T., Marar, K., 1996.碎石粉尘对水泥特性 的影响。Cement Concr.26 (7), 1121e1130. [https://doi.org/10.1016/0008-8846\(96\)00078-6](https://doi.org/10.1016/0008-8846(96)00078-6).
- Cherry, N.M., Burgess, G.L., Turner, S., McDonald, J.C., 1998 年.陶器厂中的结晶二氧化硅与肺癌风险》（Crystalline Silica and risk of lung cancer in the potteries.Occup. 环境。Med.55 (11), 779e785. <https://doi.org/10.1136/oem.55.11.779>.
- Corinaldesi, V., Moriconi, G., Naik, T.R., 2010.用于砂浆和混凝土的 大理石粉的特性。建筑。建筑。Mater.24 (1), 113e117. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.08.013>.
- Divakar, Y., Manjunath, S., Aswath, M.U., 2012.使用花岗岩细石的混凝土行为实验研究。Int.Adv.Res. Stud.1 (4), 84e87.
- Donaldson, K.E.N., Borm, P.J., 1998.石英危害：一个可变的实体。Ann.Occup. Hyg.42 (5), 287e294.
- Donza, H., Cabrera, O., Irassar, E.F., 2002.使用不同细骨料的高强度混凝土。Cement Concr.32 (11), 1755e1761. [https://doi.org/10.1016/S0008-8846\(02\)00860-8](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00860-8).
- Emeka, A.E., Chukwuemeka, A.J., Okwudili, M.B., 2018.用水泥和石矿灰稳定的可侵蚀土壤的变形行为。Emerg.2 (6), 383e387.
- EN1015-3, 2007 年.砌筑砂浆的测试方法-第 3 部分：新鲜砂浆稠度的测定（通过流动表）。英国标准协会-BSI 和 CEN 欧洲标准化委员会。
- EN196-1, 2005.水泥测试方法-第 1 部分：强度测定。英国标准协会-BSI 和 CEN 欧洲 标准化委员会。
- 加拿大环境部。 <https://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=en&n%4FD9B0E51-1>。
- 加拿大环境部, 2013 年 6 月。加拿大卫生部。加拿大卫生部。挑战, 7。
- Erdem, S., Dawson, A.R., Thom, N.H., 2012.界面过渡区微纳米级局部力学性能对使用不同骨料制成的混凝土冲击行为的影响。Cement Concr.42 (2), 447e458. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.11.015>.
- Finkelstein, M.M., 2000.Silica, silicosis, and lung cancer: a risk assessment.Am.J. Ind.Med.38 (1), 8e18. [https://doi.org/10.1002/1097-0274\(200007\)38:1<8: :AID-AJIM2>3.0.CO;2-%23](https://doi.org/10.1002/1097-0274(200007)38:1<8: :AID-AJIM2>3.0.CO;2-%23).
- 中国北京 GB/T50082-2009, 2010 年.普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准（中文, 含英文内容）。

- Avakkolizadeh, M., Davodi, A., de Brito, J., 2018.用大理石和花岗岩废渣替代部分水泥提高混凝土中钢筋的耐腐蚀性。Construct.Build.Mater.185, 110e119. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.066>.
- Habert, G., Denarie, E., Sana, A., Rossi, P., 2013.降低全球变暖的影响使用超高性能纤维增强混凝土修复桥梁。Cement Concr.38, 1e11.38, 1e11. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.11.008>.
- Huang, W., Kazemi-Kamyab, H., Sun, W., Scrivener, K., 2017.用煅烧粘土替代硅灰对生态超高压泡沫混凝土水化和微结构发展的影响。Mater.Des.121, 36e46. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.052>.
- Ilangovana, R., Mahendrana, N., Nagamanib, K., 2008.含细骨料采石岩粉尘混凝土的强度和耐久性能。ARPN J.

- Eng.3 (5), 20e26.
- Kanmalai Williams, C., Partheeban, P., Felix Kala, T., 2008.以花岗岩粉为细骨料的高性能混凝土的机械性能。India Int.J. Des.Des.Des.2 (1), 67e73.
- Keskin, M., Lachemi, M., Hossain, K.M., Li, V.C., 2009.内部固化工程水泥基复合材料以防止早期龄期自生收缩开裂。Cement Concr.39 (10), 893e901. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2009.07.006>.
- Keskin, S.B., Sulaiman, K., Sahmaran, M., Yaman, I.O., 2012.预浸泡膨胀珍珠岩骨料对工程水泥基复合材料尺寸稳定性和机械性能的影响。J. Mater.25 (6), 7.25 (6), 763e771. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0000553](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000553).
- Keyence. <https://www.keyence.com.cn/ss/products/microscope/roughness/surface/parameters.jsp>.
- Khand, S.W., Nomana, M., 2019.用煅烧蒙脱石粘土改性的砂浆耐久性。Civil Eng.J. 5 (7) <https://doi.org/10.28991/cej-2019-03091347>.
- Klemens, T., 2004.柔性混凝土提供了新的解决方案。Concr. Construct.49 (12), 72.
- Kılıç, A., Atis, C.D., Teymen, A., Karahan, O., Özcan, F., Bilim, C., Özdemir, M., 2008.骨料类型对高强度混凝土强度和耐磨性的影响。Cement Concr.30 (4), 290e296.30 (4), 290e296. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.05.011>.
- Landfield, A.H., Karra, V., 2000.岩石破碎机的生命周期评估。Res. Conserv. Recycl. 28 (3e4), 207e217. [https://doi.org/10.1016/S0921-3449\(99\)00045-0](https://doi.org/10.1016/S0921-3449(99)00045-0).
- Li, L.G., Huang, Z.H., Tan, Y.P., Kwan, A.K.H., Liu, F., 2018.用大理石粉替代浆料回收废物并提高砂浆的耐久性和尺寸稳定性。Build.Mater.166, 423e432. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.154>.
- Li, L.G., Huang, Z.H., Tan, Y.P., Kwan, A.K.H., Chen, H.Y., 2019.回收大理石粉作为浆料替代品以提高砂浆的强度、微观结构和生态友好性。J. Clean.210, 55e65. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.332>.
- Lo'pez Boadella, I., Lo'pez Gayarre, F., Su'arez Gonza'lez, J., Go'mez-Sobero'n, J.M., Lo'pez-Colina Pe'rez, C., Serrano Lo'pez, M., de Brito, J., 2019.花岗岩切割废料对超高性能混凝土性能的影响。材料 12 (4), 634. <https://doi.org/10.3390/ma12040634>.
- Ma, R., Guo, L., Sun, W., Liu, J., Zong, J., 2017.纳米二氧化硅增强生态超高性能纤维增强水泥基复合材料。Mater.Mater. Struct.50 (2), 166. <https://doi.org/10.1617/s11527-017-1031-9>.
- Manning, D., Vetterlein, J., 2003.采石场碎石的开发与利用》。报告编号：087，第1e60页。
- Ma'rrol, I., Ballester, P., Cerro, S., Monro's, G., Morales, J., S'anchez, L., 2010.利用花岗岩污泥废物生产彩色水泥基砂浆。Cement Concr.Compos.32 (8), 617e622. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2010.06.003>.
- Mehdipour, I., Khayat, K.H., 2017.不同粘结剂体系的粒度分布和比表面积对水泥浆的堆积密度和流动特性的影响。Cement Concr.Compos.78, 120e131. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.01.005>.
- Neville, A.M., Brooks, J.J., 1987.Concrete Technoloav》，第一版。英国朗文出版社，第438页。
- Perkins, W.G., 1999.聚合物的韧性和抗冲击性。Polym.39 (12), 2445e2460.39 (12), 2445e2460. <https://doi.org/10.1002/pen.11632>.
- Petavratzi, E., Kingman, S., Lowndes, I., 2005.采矿作业产生的微粒：来源、影响和法规综述》。Miner.Eng.18, 1183e1199. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2005.06.017>.
- Pyo, S., Kim, H.K., Lee, B.Y., 2017.较粗细骨料对超高性能混凝土拉伸性能的影响。Cement Concr.Compos.84, 28e35. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.08.014>.
- Rajasekar, A., Arunachalam, K., Kottaisamy, M., 2019.铜渣结合超高强度混凝土的强度和耐久性特征评估。crete.J. Clean.208, 402e414. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.118>.
- Raman, S.N., Ngo, T., Mendis, P., Mahmud, H.B., 2011.高强度稻壳灰混凝土结合采石场粉尘作为砂的部分替代品。建筑。Mater. 25 (7), 3123e3130. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.12.026>.
- Sahmaran, M., Lachemi, M., Hossain, K.M., Ranade, R., Li, V.C., 2009.骨料类型和尺寸对工程水泥基复合材料延展性和机械性能的影响。ACI Mater.J. 106 (3), 308.
- Sahmaran, M., Yücel, H.E., Demirhan, S., Arýk, M.T., Li, V.C., 2012.骨料和矿物掺合料对工程水泥复合材料拉伸延性的综合影响。ACI Mater.J. 109 (6), 627.
- Sahmaran, M., Al-Emam, M., Yıldırım, G., Sims, ek, Y.E., Erdem, T.K., Lachemi, M., 2015.具有低早龄收缩特性的高早强韧性水泥基复合材料用于基础设施修复。Mater.Mater. Struct.48 (5), 1389e1403. <https://doi.org/10.1617/s11527-013-0241-z>.
- Sairanen, M., Rinne, M., 2019.硬岩集料破碎产生的粉尘排放。Atmos.10 (2), 656e664.10 (2), 656e664. <https://doi.org/10.1016/j.apr.2018.11.007>.
- Sairanen, M., Selonen, O., 2018.天然石材采石场钻孔过程中形成的粉尘。Bull.Eng.Geol. 环境. 77 (3), 1249e1262. <https://doi.org/10.1007/s10064-017-1016-5>.

- 20 Schmidt, M., Fehling, E., 2005.Ultra-high-performance concrete: research, development and application in Europe, 228. ACI Special publication, pp.ACI Special publication, pp.
- Sellitto, M.A., 2018.流程工业三家公司的逆向物流活动。J. Clean.Prod.187, 923e931. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.262>.
- Shafieifar, M., Farzad, M., Azizinamini, A., 2017.超高性能混凝土 (UHPC) 力学性能的实验和数值研究。Construct. 建造。Mater.156, 402e411. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.08.170>.
- Shi, C., Wu, Z., Xiao, J., Wang, D., Huang, Z., Fang, Z., 2015.超高性能混凝土综述：第一部分：原材料与混合物设计。Construct. 建造。Mater.101, 741e751. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.088>.
- Shi, Y., Long, G., Ma, C., Xie, Y., He, J., 2019.低环境影响的超高性能混凝土的设计与制备J. Clean.214, 633e643. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.318>.
- Sims, I., 2001.建筑用砂、砾石和碎石集料：地质学会工程小组工作组。Q. J. Eng.Geol.Hydrogeol.19 (3), 325e338.
- Singh, S., Nagar, R., Agrawal, V., 2016.使用花岗岩粉尘替代河沙的 可持续混凝土 特性 综述。J. Clean.J. Clean.126, 74e87. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.114>.
- Singh, S., Nande, N., Bansal, P., Nagar, R., 2017.用花岗岩工业副产品制成的可维护混凝土的实验研究。ACI Mater.j. 29 (6) [https://doi.org/10.1061/\(asce\)mt.1943-5533.0001862](https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0001862), 04017017.
- Soliman, N.A., Tagnit-Hamou, A., 2017.在超高强度混凝土中使用玻璃砂替代石英砂。建筑。建筑。Mater.145, 243e252. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.03.187>.
- Steinberg, E., 2009.预应力 UHPC 桥梁挠曲模型的结构可靠性。J. Bridge Eng.15 (1), 65e72. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)BE.1943-5592.0000039](https://doi.org/10.1061/(ASCE)BE.1943-5592.0000039).
- Tagnit-hamou, A., Soliman, N., 2018.美国专利 No.美国专利商标局, 华盛顿特区, 856,171。
- Tiwari, A., Singh, S., Nagar, R., 2016.部分替代细骨料, 以实现混凝土的清洁生产：综述。J.Clean.Prod.135, 490e507. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.130>.
- Tu'ma, N.H., Aziz, M.R., 2019.复合超高分子量材料的挠曲性能性能的混凝土包钢空心梁。Civil Eng.J. 5 (6), 1289e1304. <https://doi.org/10.28991/cej-2019-03091332>.
- Upadhyaya, S., Nanda, B., Panigrahi, R., 2019.混凝土中用花岗岩粉尘部分替代细骨料的实验分析。可持续性。Constr.Building.Mater.335e344. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3317-0_31.
- 美国。EPA, 1995.AP 42, , fifth ed. vol. I (Chapter 13) : <http://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s02.pdf> 2015 年 10 月访问。
- 美国地质调查局, 2009 年。2009 年矿物商品摘要》。政府印刷办公室。
- Van Tuan, N., Ye, G., Van Breugel, K., Fraaij, A.L.A., Bui, D.D., 2011.使用稻壳灰生产超高性能混凝土的研究。建筑。建设。Mater.25, 2030e2035. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.11.046>.
- Vijayalakshmi, M., Sekar, A.S.S., 2013.用花岗岩工业废料制成的混凝土的强度和耐久性能。建筑。建设。Mater.46 , 1e7 。 <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.04.018>。
- Wang, X.P., Yu, R., Shui, Z.H., Song, Q.L., Zhang, Z.H., 2017.含有珊瑚基再生材料的生态友好型超高性能混凝土的混合设计与特性评价。J. Clean.Prod.165, 70e80. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.096>.
- Wang, X., Yu, R., Shui, Z., Zhao, Z., Song, Q., Yang, B., Fan, D., 2018.开发新型清洁建筑产品：铅锌尾矿超高性能混凝土。J. Clean.Prod.196, 172e182. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.058>.
- Wang, X., Yu, R., Shui, Z., Song, Q., Liu, Z., Liu, Z., Wu, S., 2019.在开发可持续超高性能混凝土中优化处理回收的建筑和拆除废物。J. Clean.221, 805e816. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.201>.
- Yang, R., Yu, R., Shui, Z., Guo, C., Wu, S., Gao, X., Peng, S., 2019a.人造砂作为超高性能混凝土 (UHPC) 部分替代材料的物理和化学影响。Cement Concr.Compos.99, 203e213. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.03.020>.
- Yang, R., Yu, R., Shui, Z., Gao, X., Xiao, X., Zhang, X., He, Y., 2019b.掺磷渣超高性能混凝土 (UHPC) 的低碳设计J.Clean.Prod.118157. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118157>.
- Yu, R., Spiesz, P., Brouwers, H.J.H., 2015.高效使用水泥和矿物掺合料的生态友好型超高性能混凝土 (UHPC) 的开发。Cement Concr.Compos.55, 383e394. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2014.09.024>.
- Yu, R., Song, Q., Wang, X., Zhang, Z., Shui, Z., Brouwers, H.J.H., 2017.超高性能纤维增强混凝土 (UHPFRC) 的可持续发展：实现优化的混凝土基体和高效的纤维应用。J. Clean.Prod.162, 220e233. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.017>.
- Zhong, R., Wille, K., Viegas, R., 2018.从生命周期角度看超高性能混凝土浆料设计中的材料效率。建筑。Build.Mater.160, 505e513. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.049>.